

Ejercicios propuestos

Aplicar lo aprendido sobre un FIR simple

1

Construir el DFG

Dibujar el DFG de un FIR de 4 coeficientes en forma directa. Identificar nodos, aristas y registros (z^{-1}).

2

Aplicar ASAP y ALAP

Asignar cada nodo a un ciclo bajo recursos ilimitados. Calcular la movilidad de cada operación.

3

Versión iterativa

Reescribir con 1 sumador y 1 multiplicador compartidos. Diseñar la FSM de control y estimar latencia y throughput.

4

Versión pipeline

Aplicar un cut-set feed-forward para insertar 2 etapas de pipeline. Calcular el nuevo camino crítico y comparar f_{max} .

5

Comparar PPA

Tabular latencia, throughput, área (estimada en celdas) y consumo relativo entre las dos versiones.

6

Identificar IPB

Convertir el FIR a un IIR de 1er orden y calcular IPB. Discutir cómo bajarlo con Shannon o C-Slow.